Cybersecurity in Information Systems: Immersive Training with a Gamified Platform

Roberto Monteiro Dias[1]

[1]Departamento de Informática Aplicada – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

roberto.dias@edu.unirio.br

Resumo

Introdução: A integração de Sistemas de Informação por meio de APIs intensivas oferece benefícios como colaboração, autonomia e controle operacional. No entanto, essa interoperabilidade também expõe vulnerabilidades de segurança cibernética. Para mitigar esses riscos, foi desenvolvido o Gráfico de Integração Semântica para Gerenciamento de Segurança Cibernética em Sistemas de Informação (GISSI), composto por um módulo Web e um Chatbot. Apesar disso, as novas gerações encontram dificuldades em utilizar essas tecnologias para fins de aprendizagem, o que prejudica a colaboração com profissionais mais experientes.

Objetivo: Este trabalho propõe a inclusão de um módulo educacional de treinamento por meio de jogos digitais no GISSI, visando facilitar o aprendizado de conceitos de segurança cibernética, engajar gerações mais jovens e promover uma compreensão prática de vulnerabilidades e estratégias de mitigação.

Metodologia: O desenvolvimento do módulo ocorre em cinco etapas: (1) extração de conceitos de segurança cibernética da integração de sistemas de informação a partir do grafo GISSI; (2) desenvolvimento de cenários interativos com narrativa, desafios, mecânicas de jogo e feedback; (3) integração com o Módulo Web e Chatbot para suporte e visualização; (4) testes de jogabilidade, usabilidade e aprendizado; e (5) análise dos resultados por meio de feedback dos usuários em pesquisas de opinião, avaliando usabilidade, engajamento e compreensão dos conceitos. O processo visa a melhoria contínua do módulo e sua integração completa no sistema GISSI.

Resultados: Uma pesquisa piloto indicou que o jogo foi percebido como uma ferramenta altamente utilizável, capaz de promover um forte engajamento e facilitar a compreensão e aplicação prática de conceitos complexos de segurança cibernética. A proposta mostrou-se viável e promissora, embora ainda seja necessária validação em maior escala.

Palavras-chave: Aprendizagem Ativa, Segurança Cibernética, Treinamento Baseado em Jogos Digitais, Sistemas de Informação, Grafo Semântico.

1 Introdução

1.1 Contexto e Motivação

A integração de Sistemas de Informação por meio de Interfaces de Programação de Aplicações (APIs) tornou-se uma prática essencial para otimizar processos organizacionais, promovendo maior colaboração, autonomia e controle operacional Depura e Garg (2012). No entanto, essa integração apresenta um paradoxo: ao mesmo tempo em que potencializa a eficiência operacional, expande significativamente a superfície de ataque cibernético, criando novas vulnerabilidades e vetores de ameaça que exigem abordagens inovadoras de segurança Zhang e Li (2020).

Paralelamente, o cenário demográfico corporativo tem passado por transformações significativas. A incorporação de profissionais das gerações mais jovens – frequentemente descritos como "nativos digitais"– introduz novas expectativas e requisitos para ferramentas de treinamento e desenvolvimento profissional Robinson (2008). Esses profissionais demonstram maior familiaridade com interfaces interativas, dinâmicas visuais e experiências imersivas, demandando abordagens de aprendizado que combinem engajamento, desafios progressivos e participação ativa.

1.2 Problema de Pesquisa

Este contexto, caracterizado pela crescente complexidade técnica dos sistemas integrados e pela transformação do perfil profissional, revela uma lacuna crítica nas abordagens tradicionais de treinamento em segurança cibernética. Ferramentas especializadas, como o Gráfico de Integração Semântica para Gerenciamento da Segurança Cibernética em Sistemas de Informação (GISSI), embora forneçam estruturas conceituais robustas para o mapeamento de ameaças e contramedidas, apresentam barreiras significativas de adoção devido à sua natureza técnica e pouca intuitividade Mertala et al. (2024).

Essa desconexão entre a sofisticação técnica das ferramentas de segurança e as expectativas dos novos profissionais resulta em dificuldades concretas: compromete a colaboração intergeracional, limita a internalização prática dos conceitos de segurança e, consequentemente, reduz a eficácia geral das estratégias de proteção organizacional. Para enfrentar esses desafios, este trabalho busca responder às seguintes questões de pesquisa:

1. Como transformar o aprendizado de segurança cibernética em uma experiência interativa, contextualizada e alinhada às expectativas das novas gerações de profissionais?

2. De que maneira a integração entre um módulo de plataforma gamificada e uma base de conhecimento semântico pode promover a aprendizagem ativa e a compreensão prática de vulnerabilidades em sistemas integrados?

3. Quais dimensões de avaliação podem capturar de forma confiável o impacto dessa abordagem na usabilidade, engajamento e efetividade percebida do aprendizado?

1.3 Proposta e Contribuições

Como resposta aos problemas identificados, este trabalho propõe o design, desenvolvimento e avaliação sistemática de um módulo de treinamento baseado em jogos sérios (*serious games*), integrado à arquitetura existente do GISSI. A proposta central consiste em traduzir os conceitos semânticos do grafo GISSI em experiências de aprendizagem imersivas e cativantes, utilizando elementos de game design como narrativas envolventes, desafios progressivos e mecanismos de *feedback* imediato.

As contribuições deste trabalho organizam-se em três dimensões interrelacionadas:

- **Contribuição Teórica:** Avançar o campo da Aprendizagem Baseada em Jogos (GBL) aplicada à segurança cibernética, demonstrando a viabilidade da integração entre bases de conhecimento semântico e dinâmicas de jogos imersivos, e estabelecendo um framework para futuras iniciativas similares.

- **Contribuição Prática:** Desenvolvimento de um protótipo funcional de jogo educativo integrado, que serve como prova de conceito para aplicação em contextos de treinamento corporativo e acadêmico, oferecendo uma alternativa concreta às abordagens tradicionais.

- **Contribuição Empírica:** Geração de dados preliminares de avaliação sobre usabilidade, engajamento e eficácia percebida da ferramenta, por meio de um estudo piloto que utiliza instrumentos de coleta e análise estruturados.

2 Trabalhos Relacionados

A interseção entre jogos sérios, segurança cibernética e integração semântica tem recebido crescente atenção na literatura recente. Esta seção apresenta os principais trabalhos relacionados, organizados em três eixos centrais.

Destaca-se inicialmente o trabalho de Kaloroumakis e Smith (2021) Kaloroumakis e Smith (2020), que descrevem o projeto MITRE D3FEND. Os autores apresentam a construção de um grafo de conhecimento voltado à representação de contramedidas defensivas, formalizando técnicas, relações e correspondências com comportamentos adversários. A iniciativa complementa o MITRE ATT&CK ao oferecer uma base de conhecimento semântica orientada

exclusivamente à defesa, permitindo análises automatizadas e a identificação de lacunas de proteção.

Em seguida, Hongyi *et al.* (2023) avançam na modelagem semântica ao destacar a complexidade e a dinamicidade das atividades de ataque cibernético. Para lidar com esse cenário, os autores expandem a *Upper Cybersecurity Ontology* (UCO) e desenvolvem uma nova ontologia adaptada ao conjunto de dados CS13K. A construção do grafo de conhecimento utiliza a ferramenta Neo4j[1], com o objetivo de ampliar a consciência situacional e facilitar a identificação de ameaças em ambientes organizacionais.

3 Cyber Security Training

O **Cyber Security Training** é um módulo de treinamento imersivo em segurança cibernética integrado à arquitetura existente do GISSI. Este módulo visa traduzir os conceitos semânticos do grafo GISSI em experiências de aprendizagem imersivas e cativantes, utilizando elementos de *game design* como narrativas envolventes, desafios progressivos e mecanismos de *feedback* imediato.

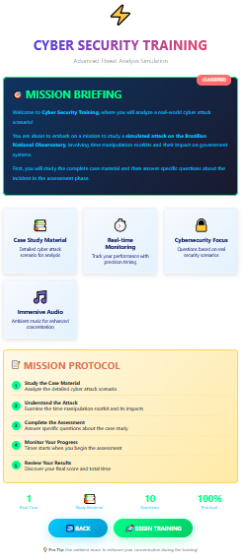

Figura 1: Tela inicial do treinamento **Cyber Security Training** com briefing da missão, material de estudo de caso, foco em cibersegurança e áudio imersivo. A interface apresenta o protocolo da missão com etapas de estudo e execução.

A Figura 1 apresenta a tela inicial do treinamento com o briefing da missão, enquanto a Figura 2 exibe um resumo detalhado de incidente cibernético simulado, incluindo mecanismo de ataque, avaliação de impacto e estratégias de

[1] ⟨https://neo4j.com/⟩

mitigação. A análise do caso envolve compreender vetores de ataque, custos associados e medidas de resposta.

Figura 2: Estudo de caso do incidente do **Cyber Security Training** mostrando detalhes do ataque simulado, mecanismos utilizados, avaliação de impacto financeiro e estratégias de mitigação implementadas.

A Figura 3 representa uma interface interativa de missão ativa do treinamento, onde o usuário deve responder a uma questão técnica sobre ferramentas, métodos, modelos e técnicas utilizadas no desenvolvimento de ontologias de segurança cibernética. A pergunta apresenta quatro opções de resposta, e o usuário deve selecionar uma para prosseguir na missão simulada.

Após completar as etapas do treinamento, o painel da Figura 4 informa a conclusão da missão, exibindo a pontuação obtida (7 de 10), uma classificação correspondente de 7 até 10 e um percentual geral de desempenho de 70%. A interface apresenta métricas detalhadas. A análise confirma a pontuação final de 7/10 (70%) e oferece opções para a próxima etapa de treinamento.

4 Metodologia

Para assegurar uma abordagem sistemática e reprodutível, o desenvolvimento do módulo de jogo sério foi organizado em quatro etapas sequenciais e interrelacionadas, conforme ilustrado na Figura 5. Essa estrutura promoveu uma progressão lógica desde a fundamentação conceitual até a validação empírica do protótipo, com mecanismos de retroalimentação capazes de refinar continuamente o processo.

Figura 3: Interface de missão ativa do **Cyber Security Training** com progresso da missão e questão técnica sobre desenvolvimento de ontologias de cibersegurança. O usuário deve escolher entre quatro opções para continuar.

4.1 Etapa 1: Análise e Extração do Conteúdo Semântico

A primeira etapa consistiu na definição do alicerce conceitual da plataforma gamificada por meio de uma análise sistemática do grafo semântico do GISSI. O objetivo foi identificar o conhecimento necessário para sustentar a narrativa, as mecânicas e os desafios instrucionais da plataforma gamificada. Esse trabalho envolveu:

- **Identificação e Mapeamento de Conceitos:** Extração e categorização das entidades, atributos e relações essenciais do domínio de segurança cibernética, fundamentada na Revisão Sistemática da Literatura de 2024 e no estudo de Kaloroumakis e Smith (2021) Kaloroumakis e Smith (2020). Esse mapeamento permitiu delimitar o escopo conceitual e estabelecer os elementos necessários para a modelagem semântica do domínio.

- **Estruturação da Base de Conhecimento:** Organização hierárquica e relacional dos conceitos identificados, resultando em uma arquitetura conceitual consistente. Essa estrutura serviu como base para a posterior transformação do conhecimento declarativo em mecânicas de jogabilidade e cenários instrucionais alinhados aos objetivos de aprendizagem.

4.2 Etapa 2: Design Instrucional e da Plataforma Gamificada

Com a base semântica consolidada, procedeu-se à sua conversão em uma experiência de aprendizagem interativa. Essa etapa, guiada pelos princípios apresentados em Prensky (2001), Gee (2007), Csikszentmihalyi (2014), envolveu:

- **Contextualização Narrativa:** Desenvolvimento de uma narrativa imersiva e coerente, inspirada em incidentes reais de segurança, para situar o jogador em cenários relevantes ao domínio.

Figura 4: Tela de conclusão de missão do **Cyber Security Training** exibindo pontuação (7/10), desempenho (70%), métricas detalhadas e opções para próxima etapa.

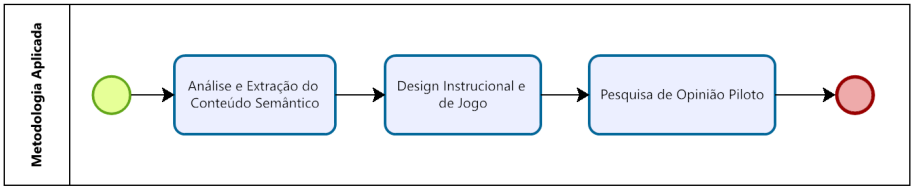

Figura 5: Metodologia aplicada nesta pesquisa.

- **Projeto de Missões e Mecânicas:** Elaboração de desafios progressivos que demandam aplicação prática dos conceitos, por meio de análise situacional, seleção de contramedidas e tomada de decisão sob incerteza.
- **Curva de Dificuldade:** Estruturação da progressão de complexidade das missões para manter o jogador em estado de *flow*, equilibrando desafio e competência.
- **Sistemas de *Feedback* e Progresso:** Definição de mecanismos de retorno imediato ao jogador e de indicadores de evolução conceitual, garantindo clareza e reforço contínuo da aprendizagem.

4.3 Etapa 3: Desenvolvimento e Integração

Nesta etapa, o design instrucional e conceitual foi traduzido em um artefato tecnológico funcional. Três eixos orientaram o processo:

- **Implementação do Módulo da Plataforma Gamificada:** Desenvolvimento iterativo do *software*, seguindo o design estabelecido e adotando

arquitetura modular para facilitar manutenção, escalabilidade e futuras extensões do sistema.

- **Integração com a Plataforma GISSI:** Implementação de mecanismos de comunicação bidirecional que possibilitam ao jogador consultar o grafo semântico de forma contextual durante as missões, enriquecendo a compreensão conceitual ao longo da experiência de jogabilidade.
- **Testes:** Condução de testes abrangentes de desempenho, estabilidade, segurança e usabilidade, assegurando a robustez técnica do sistema antes da etapa de avaliação com usuários.

4.4 Etapa 4: Pesquisa de Opinião Piloto

A quarta etapa concentrou-se na validação empírica do protótipo junto a participantes reais. Para isso, foi aplicado um *survey* online[2] estruturado em oito dimensões consideradas fundamentais para a avaliação da eficácia pedagógica, usabilidade e aceitação geral da solução desenvolvida.

- **Caracterização da Amostra:** Dados demográficos e perfil de experiência prévia em segurança cibernética e jogos digitais.
- **Efetividade de Aprendizagem:** Percepção de aprendizado e retenção de conceitos-chave.
- **Qualidade de Interação:** Usabilidade do sistema e facilidade de interação, seguindo princípios estabelecidos Sauro e Lewis (2016).
- **Experiência do Usuário:** Nível de engajamento e ocorrência de estados de *flow* durante a jogabilidade.
- **Conteúdo Educacional:** Qualidade pedagógica das missões e relevância do conteúdo abordado.
- **Aspectos Técnicos:** Avaliação dos elementos visuais, sonoros e de desempenho técnico.
- **Integração Sistêmica:** Eficácia percebida da integração e navegação entre os módulos do sistema.
- **Avaliação Global:** Satisfação geral e percepção comparativa com métodos tradicionais de aprendizagem.

[2] ⟨https://forms.gle/xpRTtuotByu24PAW6⟩

5 Execução da Pesquisa de Opinião

A coleta de dados para avaliação do protótipo foi realizada no período de **30 de novembro a 7 de dezembro de 2025**. Foram enviados **200 convites eletrônicos** a profissionais qualificados das áreas de Jogos Digitais e Sistemas de Informação, obtendo-se **26 respostas válidas**. Esse resultado corresponde a uma **taxa de retorno de 13%**, conforme sumarizado na Tabela 1.

Tabela 1: Resultados da coleta de dados da pesquisa de opinião

Item	**Descrição**
Período de coleta	30 de novembro a 7 de dezembro de 2025
Amostra-alvo	200 profissionais das áreas de Jogos Digitais e Sistemas de Informação
Respostas válidas obtidas	26 respostas (taxa de retorno: 13%)
Status	Concluída em 7 de dezembro de 2025

Os dados oferecem *insights* qualitativos sobre a receptividade da abordagem junto ao público-alvo. As análises sugerem percepções positivas quanto à intuitividade da plataforma gamificada e à relevância dos cenários propostos, servindo como base para ajustes incrementais no instrumento de coleta e no planejamento amostral subsequente. A ampliação da amostra por meio da continuidade da coleta permitirá análises estatisticamente robustas para confirmação das dimensões previstas no instrumento de avaliação, fundamentando conclusões definitivas sobre a efetividade da proposta.

6 Resultados e Discussão

6.1 Andamento da Coleta de Dados e Perfil da Amostra

A coleta de dados para avaliação da plataforma gamificada foi realizada no período de **30 de novembro a 7 de dezembro de 2025**. Foram enviados **200 convites eletrônicos** a profissionais qualificados das áreas de Jogos Digitais e Sistemas de Informação, obtendo-se **26 respostas válidas**. Esse resultado corresponde a uma **taxa de retorno de 13%**.

A análise dos **dados demográficos e do perfil dos participantes** revela características importantes para contextualizar os resultados obtidos. Conforme ilustrado nas Figuras 6 e 7, a maioria dos respondentes (53,8%) encontra-se na faixa etária de 35 a 44 anos, enquanto 26,9% situam-se entre 25 e 34 anos e 19,2% têm 45 anos ou mais. Este perfil etário sugere maior adesão ao estudo por profissionais com experiência consolidada no mercado.

Quanto à **formação acadêmica**, observa-se a predominância de profissionais com pós-graduação: 38,5% possuem pós-doutorado e 26,9%, doutorado. Essa característica é relevante para a interpretação dos resultados, pois participantes com maior qualificação acadêmica tendem a apresentar expectativas

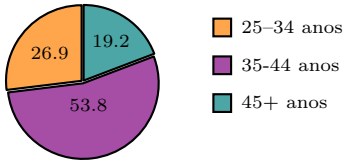

Figura 6: Distribuição etária dos respondentes (25-34 anos: 26.9%, 35-44 anos: 53.8%, 45+ anos: 19.2%).

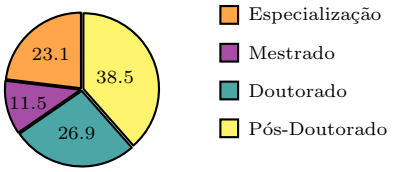

Figura 7: Nível de formação dos respondentes (Especialização: 23.1%, Mestrado: 11.5%, Doutorado: 26.9%, Pós-Doutorado: 38.5%).

e critérios de avaliação mais rigorosos em relação a plataformas voltadas para instrução.

6.2 Análise Integrada dos Resultados por Dimensão

6.2.1 Percepção de Aprendizado

A análise da **percepção de aprendizado** indica uma evolução positiva na autoavaliação dos participantes quanto ao conhecimento em segurança cibernética. Inicialmente, a maioria (84,6%) classificou seu conhecimento como "regular", enquanto parcelas menores situaram-se nas categorias "baixo" (7,7%), "muito baixo" (3,8%) e "alto" (3,8%). Após a experiência com a **plataforma gamificada**, constata-se um reconhecimento expressivo da aplicabilidade prática do conhecimento adquirido: 53,8% dos participantes "concordam totalmente" e 42,3% "concordam parcialmente", totalizando 96,1% de respostas favoráveis.

Tais resultados sugerem que a plataforma gamificada contribuiu para uma percepção mais positiva quanto à aquisição de conhecimentos aplicáveis em segurança cibernética, reforçando seu potencial como **plataforma de instrução**.

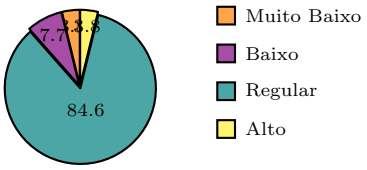

Figura 8: Percepção inicial de conhecimento (Muito Baixo: 3.8%, Baixo: 7.7%, Regular: 84.6%, Alto: 3.8%).

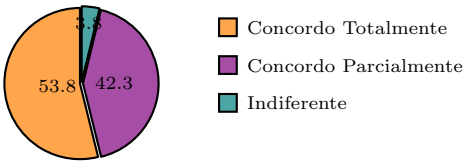

Figura 9: Aplicabilidade prática do conhecimento adquirido (Concordo Totalmente: 53.8%, Concordo Parcialmente: 42.3%, Indiferente: 3.8%).

6.2.2 Usabilidade do Sistema

A avaliação da **usabilidade do sistema** emergiu como um dos pontos mais fortes dos resultados desta pesquisa, com resultados consistentemente positivos

em múltiplos indicadores. Para a afirmação sobre o jogo ser desnecessariamente complexo, 80,7% dos participantes discordaram (69,2% discordam totalmente e 11,5% discordam parcialmente), indicando que a maioria não considera o jogo excessivamente complexo. Quanto à facilidade de aprendizado, 92,3% concordaram que a maioria aprenderia rapidamente a utilizar o jogo (57,7% concordam totalmente e 34,6% concordam parcialmente).

Estes achados são particularmente relevantes considerando o objetivo de engajar novas gerações de profissionais, que frequentemente demonstram menor tolerância a interfaces complexas ou pouco intuitivas.

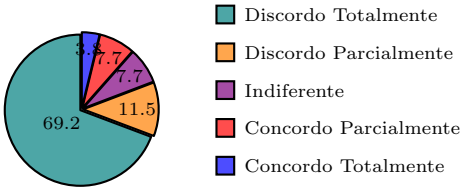

Figura 10: "Achei o jogo desnecessariamente complexo" (Discordo Totalmente: 69.2%, Discordo Parcialmente: 11.5%, Indiferente: 7.7%, Concordo Parcialmente: 7.7%, Concordo Totalmente: 3.8%).

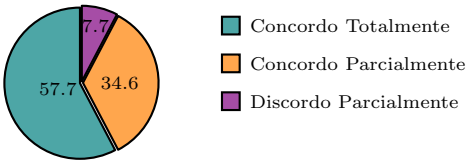

Figura 11: "Imagino que a maioria aprenderia a usar este jogo rapidamente" (Concordo Totalmente: 57.7%, Concordo Parcialmente: 34.6%, Discordo Parcialmente: 7.7%).

6.2.3 Engajamento e Experiência de Flow

Os resultados demonstram que o jogo foi capaz de estabelecer condições propícias para o **engajamento e experiência de flow**, com destaque para a clareza de objetivos (100% de concordância: 11,5% concordam totalmente e 88,5% concordam parcialmente) e experiência recompensadora (96,1% de concordância: 92,3% concordam totalmente e 3,8% concordam parcialmente). Estes elementos são fundamentais para manter a motivação intrínseca durante o processo de aprendizagem e explicam os bons níveis de envolvimento reportados pelos participantes.

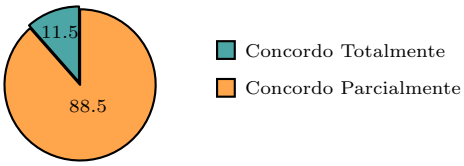

Figura 12: "Durante as missões, meus objetivos estavam muito claros para mim" (Concordo Totalmente: 11.5%, Concordo Parcialmente: 88.5%).

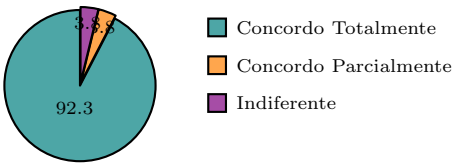

Figura 13: "A experiência foi intrinsecamente recompensadora" (Concordo Totalmente: 92.3%, Concordo Parcialmente: 3.8%, Indiferente: 3.8%).

6.2.4 Avaliação das Missões e Conteúdo

A **avaliação das missões e conteúdo do jogo** revela alta satisfação dos participantes com a clareza das perguntas (96,2% concordam totalmente) e relevância dos temas abordados. Quanto à elaboração das alternativas de resposta, 96,2% concordam totalmente, indicando uma boa percepção sobre a qualidade das opções apresentadas.

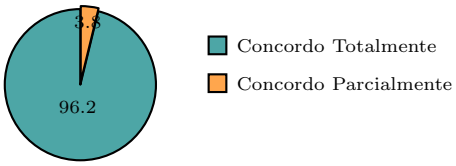

Figura 14: "As perguntas de múltipla escolha são claras e objetivas" (Concordo Totalmente: 96.2%, Concordo Parcialmente: 3.8%).

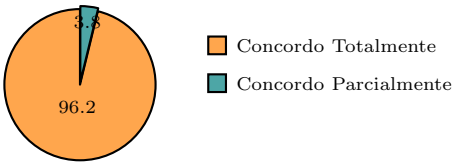

Figura 15: "As alternativas de resposta são bem elaboradas" (Concordo Totalmente: 96.2%, Concordo Parcialmente: 3.8%).

6.2.5 Elementos Visuais e Técnicos

A avaliação dos **elementos visuais e técnicos** apresenta resultados mistos. Para a organização dos elementos na tela, 92,3% concordam totalmente e 7,7% concordam parcialmente, sugerindo boa aceitação da disposição dos elementos visuais. O desempenho técnico também recebeu avaliação excelente, com 96,2% concordando totalmente que o jogo funcionou sem problemas técnicos.

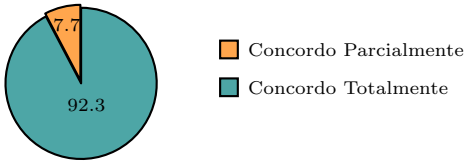

Figura 16: "A organização dos elementos na tela é clara e lógica" (Concordo Parcialmente: 7.7%, Concordo Totalmente: 92.3%).

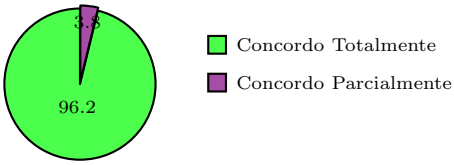

Figura 17: "O jogo funcionou sem problemas técnicos" (Concordo Totalmente: 96.2%, Concordo Parcialmente: 3.8%).

6.2.6 Integração e Navegação

A avaliação da **integração e navegação** da plataforma gamificada apresenta resultados positivos, embora com algumas variações. Quanto à fluidez da navegação entre as diferentes telas, 96,2% dos participantes concordaram parcialmente que o percurso dentro do jogo é intuitivo, enquanto apenas 3,8% concordaram totalmente, indicando uma percepção positiva mas com espaço para melhorias na fluidez.

Em relação ao desempenho técnico e à clareza das instruções, 92,3% dos respondentes concordaram parcialmente que as instruções fornecidas são compreensíveis, e 7,7% concordaram totalmente, demonstrando uma percepção geral satisfatória da clareza das instruções, com potencial para refinamentos.

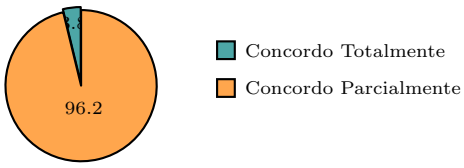

Figura 18: "A navegação entre as diferentes telas é fluida" (Concordo Totalmente: 3.8%, Concordo Parcialmente: 96.2%).

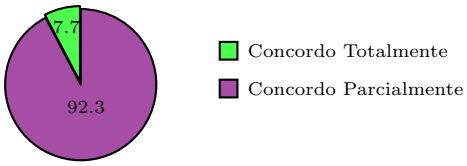

Figura 19: "As instruções fornecidas são compreensíveis" (Concordo Totalmente: 7.7%, Concordo Parcialmente: 92.3%).

6.2.7 Avaliação Geral e Comparação

A classificação da **avaliação geral e comparação** revela que 84,6% dos respondentes avaliaram como "boa"e 15,4% como "excelente". Um resultado particularmente interessante emerge na avaliação comparativa: enquanto a experiência geral recebeu classificações majoritariamente "boas", os participantes percebem a plataforma gamificada como superior (96,2%) ou equivalente (3,8%) aos métodos tradicionais para desenvolvimento de habilidades práticas.

Esta aparente dicotomia sugere que, embora a experiência imediata possa apresentar oportunidades de refinamento, o valor educacional da ferramenta é reconhecido pelos usuários.

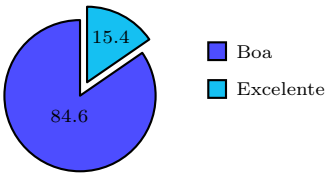

Figura 20: Classificação da experiência geral com o jogo (Boa: 84.6%, Excelente: 15.4%).

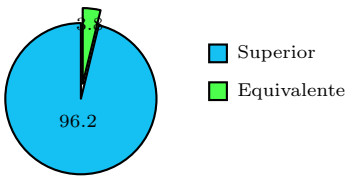

Figura 21: Potencial para desenvolvimento de habilidades práticas (Superior: 96.2%, Equivalente: 3.8%).

6.3 Limitações do Estudo

A interpretação dos resultados deve considerar algumas limitações metodológicas importantes. Em primeiro lugar, a natureza do estudo como trabalho de disciplina pode ter limitado o engajamento de potenciais respondentes, reduzindo o número de participantes e, consequentemente, a generalização dos resultados.

Além disso, a aplicação em contexto controlado pode não refletir completamente a experiência de uso em ambientes educacionais reais, que envolvem grupos maiores e condições de utilização mais diversificadas.

Por fim, o perfil homogêneo dos participantes (predominantemente com alta qualificação acadêmica e faixa etária entre 35 e 44 anos) pode introduzir viés na avaliação, limitando a compreensão sobre a aceitação da plataforma junto a outros perfis de usuários, como estudantes ou profissionais com menor experiência na área.

7 Conclusão

Este estudo avaliou um módulo de plataforma gamificada voltado para o ensino de segurança cibernética, demonstrando seu potencial como ferramenta complementar de aprendizagem. Os resultados indicam que a intervenção foi bem recebida pelos participantes, apresentando avaliações positivas consistentes em múltiplas dimensões. O jogo educativo mostrou **alta usabilidade**, facilitando a curva de aprendizado e proporcionando uma experiência intuitiva; promoveu **engajamento significativo**, destacando-se pela clareza de objetivos e experiência recompensadora; e evidenciou **efetividade pedagógica**, refletida na evolução positiva da percepção de conhecimento aplicável. Além disso, 100% dos participantes avaliaram a experiência geral como "Boa" (84,6%) ou "Excelente" (15,4%), e 96,2% consideraram a plataforma superior aos métodos tradicionais para o desenvolvimento de habilidades práticas.

Para avançar na validação e aprimoramento da ferramenta, recomenda-se: (1) ampliar a amostra para permitir análises estatísticas mais robustas; (2) implementar avaliações objetivas de conhecimento que complementem os autorrelatos; (3) realizar estudos comparativos controlados com métodos tradicionais de ensino; (4) investigar a eficácia do módulo em contextos educacionais reais e com perfis diversificados de usuários; e (5) refinar aspectos específicos identificados como oportunidades de melhoria, especialmente na navegação e clareza das instruções.

As evidências coletadas neste estudo sustentam a viabilidade de plataformas gamificadas como abordagem promissora para fortalecer a cultura de segurança cibernética. A combinação entre engajamento lúdico e aprendizado contextualizado mostrou-se efetiva para facilitar a compreensão de conceitos complexos. Os resultados sugerem que, com os refinamentos propostos e a expansão da validação empírica, o módulo educativo pode se consolidar como uma ferramenta valiosa no conjunto de métodos para educação em segurança cibernética.

Perspectivas futuras incluem a expansão do conteúdo para abranger tópicos adicionais de segurança cibernética, a adaptação da plataforma para diferentes níveis de expertise e a integração com outras plataformas educacionais. O potencial de escalabilidade e replicabilidade da abordagem sugere oportunidades significativas para ampliar o impacto da educação em segurança cibernética através de soluções lúdicas e engajadoras.

Referências

CSIKSZENTMIHALYI, M. *Flow and the Foundations of Positive Psychology: The Collected Works of Mihaly Csikszentmihalyi*. Dordrecht: Springer, 2014.

DEPURA, K.; GARG, M. Application of online gamification to new hire onboarding. In: IEEE. *2012 Third International Conference on Services in Emerging Markets*. [S.l.], 2012. p. 153–156.

GEE, J. P. *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy*. 2nd. ed. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2007.

KALOROUMAKIS, P. E.; SMITH, M. J. Toward a knowledge graph of cybersecurity countermeasures. In: *Proceedings of The MITRE Corporation (internal publication)*. Annapolis Junction, MD: [s.n.], 2020. Technical report.

MERTALA, P. et al. Digital natives in the scientific literature: A topic modeling approach. *Computers in Human Behavior*, v. 152, p. 108076, 2024.

PRENSKY, M. *Digital Game-Based Learning*. New York, NY: McGraw-Hill, 2001.

ROBINSON, M. Digital nature and digital nurture: libraries, learning and the digital native. *Library Management*, v. 29, n. 1-2, p. 67–76, 2008.

SAURO, J.; LEWIS, J. R. *Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research*. 2nd. ed. Cambridge, MA: Morgan Kaufmann, 2016.

ZHANG, Y.; LI, S. Research on network security protection of industrial internet platform. In: *Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Information Technology, Networking, Electronic and Automation Control*. Chongqing: IEEE, 2020. v. 1, p. 555–559.